PROPOSAL INOVASI TEKNOLOGI KESEHATAN
HACKATHON 2026

TROPICARE: SISTEM TRIASE MANDIRI PRA-HOSPITAL BERBASIS RETRIEVAL-AUGMENTED LARGE LANGUAGE MODEL UNTUK SKRINING KOMUNITAS DAN NAVIGASI FASKES LAYANAN PRIMER

[Isian Subjudul / Tagline Ringkas Proposal]

Diusulkan oleh:

Nama Ketua Tim	(NIM. G6401xxxxxx)	Ketua Tim
Nama Anggota 1	(NIM. xxxxxxxxxx)	Anggota 1
Nama Anggota 2	(NIM. xxxxxxxxxx)	Anggota 2

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Permasalahan

Transformasi layanan kesehatan primer di Indonesia menghadapi tantangan geografis dan sistemik yang kompleks. Survei Kesehatan Indonesia [1] mencatat beban ganda kesehatan nasional yang nyata: persistensi 20 penyakit tropis endemis dan terabaikan (*Neglected Tropical Diseases* / NTD), yang terjadi bersamaan dengan lonjakan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit kardiovaskular. Di tingkat komunitas hingga Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP / Puskesmas), terdapat empat simpul permasalahan struktural:

1. **Penumpukan Antrean dan Inefisiensi Alur FKTP:** Puskesmas kerap kewalahan menghadapi antrean panjang akibat masuknya kasus ringan tanpa komplikasi (Tingkat Kemampuan 4A Standar Kompetensi Dokter Indonesia / SKDI) yang seharusnya dapat tuntas melalui perawatan mandiri teredukasi di rumah [2]. Di sisi lain, ribuan pasien PTM/lansia membatalkan pemeriksaan laboratorium karena datang dalam kondisi tidak berpuasa (*post-prandial*), padahal uji glukosa darah puasa dan profil lipid mewajibkan puasa 8–12 jam sebelumnya [3].
2. **Kendala Akses Transportasi dan Risiko Salah Rujukan di Wilayah Kepulauan/Pedalaman:** Masyarakat di wilayah pedalaman dan kepulauan menghadapi kendala jarak dan biaya logistik tinggi. Warga di daerah endemis (seperti Papua, Maluku, dan NTT) sering kali menempuh perjalanan jauh menuju fasilitas kesehatan, namun mendapati bahwa faskes tujuan tidak memiliki stok obat program pemerintah (seperti OAT untuk TBC, MDT Kusta, atau Praziquantel untuk Skistosomiasis).
3. **Rendahnya Skrining Mandiri Usia Produktif Tanpa Alat Medis Rumah Tangga:** Kelompok usia produktif jarang memeriksakan diri secara berkala. Laporan SKI 2023 membuktikan bahwa 80,8% penduduk dewasa tidak pernah mengukur lingkar perut dan 62,6% tidak pernah memeriksa kadar gula darah [1], diperparah dengan tidak tersedianya alat ukur medis (tensimeter, timbangan presisi) di mayoritas rumah tangga.
4. **Bahaya Swamedikasi Obat Mandiri dan Keterlambatan Tanggap Darurat:** Swamedikasi obat bebas yang keliru kerap memicu perburukan fatal, seperti konsumsi NSAID (Ibuprofen/Aspirin) saat demam berdarah yang memicu perdarahan lambung masif [4, 5], serta konsumsi antimotilitas (Loperamide) pada disentri yang memicu *toxic megacolon* [6, 7]. Selain itu, efek samping obat rutin hipertensi kerap merancukan gejala (edema perifer akibat Amlodipine disalahartikan sebagai filariasis [8–10], sedangkan batuk kering akibat Captopril merancukan gejala TBC [11]). Ketiadaan penapisan tanda bahaya (*Red Flags*) awal menunda aktivasi tanggap darurat pra-hospital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam inovasi ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem triase mandiri berbasis *Evidence-Grounded Medical Large Language Model* yang terikat pada pedoman klinis resmi guna memilah tingkat keparahan kondisi pasien secara akurat tanpa halusinasi medis?
2. Bagaimana mengintegrasikan direktori faskes nasional SATUSEHAT *Master Sarana Index* (MSI) dan sistem rujukan instan ke faskes terdekat berbasis privasi tanpa mengumpulkan data kependudukan sensitif?
3. Bagaimana menyediakan modul *farmakovigilans* aktif dan proksi antropometri fisik tanpa instrumen medis untuk mencegah komplikasi swamedikasi obat pada masyarakat?

1.3 Tujuan Inovasi

Tujuan pengembangan TropiCare adalah:

1. Mewujudkan platform triase mandiri pra-hospital 4 rute klinis berjenjang (Merah, Kuning Khusus, Kuning, Hijau) berstandar KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang PPK Dokter di FKTP.
2. Mengoptimalkan navigasi rujukan ke faskes terdekat ber-WhatsApp dan transmisi ringkasan klinis terenkripsi (*QR Code* Rangkuman Pasien *offline*) guna mereduksi antrean loket Puskesmas.
3. Memberikan edukasi keamanan konsumsi obat bebas serta panduan persiapan kepatuhan puasa pra-laboratorium bagi pasien secara presisi.

1.4 Landasan Regulasi dan Kepatuhan Mediko-Legal

Operasionalisasi TropiCare berpijak pada regulasi kesehatan dan hukum nasional:

- **UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:** Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan telemedisin untuk kesinambungan perawatan masyarakat [12].
- **Permenkes No. 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit:** Konsolidasi tata kelola penyakit menular tular vektor/zoonosis dan pendekatan *One Health* [13].
- **KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang PPK Dokter di FKTP:** Standar acuan kompetensi klinis SKDI bagi 20 penyakit tropis dan sindrom metabolik [2].
- **UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP):** Penerapan prinsip minimasi data dan arsitektur *Zero-NIK* tanpa penyimpanan data pribadi sensitif di peladen [14].

BAB II SOLUSI DAN INOVASI YANG DITAWARKAN

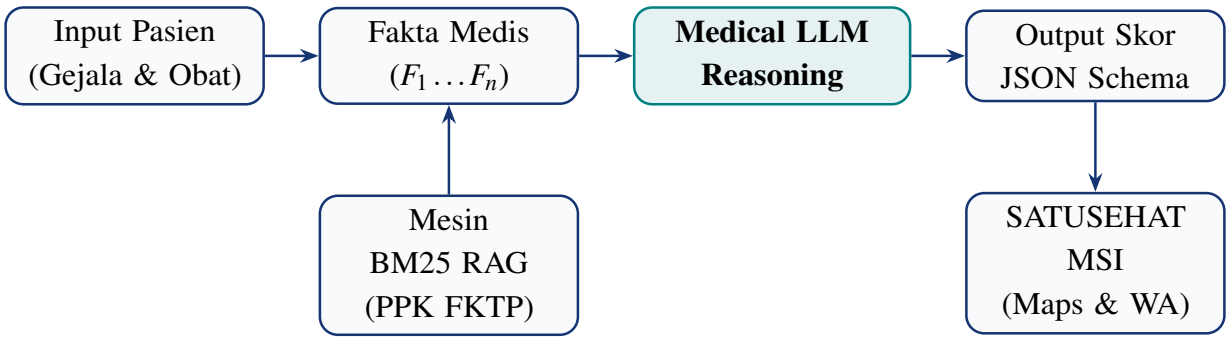
2.1 Deskripsi Solusi dan Alur Klinis Berjenjang

[Deskripsikan konsep solusi yang ditawarkan. Jelaskan sistem kerja platform web triase mandiri berorientasi keselamatan pasien (*safety-first*) melalui empat lapisan klinis berurutan].

1. **Lapisan 1 – Gerbang Privasi & *Client-Side Emergency Check*:** [Persetujuan privasi mandiri dan evaluasi 11 tanda bahaya gawat darurat langsung di peramban pengguna tanpa bergantung pada server].
2. **Lapisan 2 – Pemetaan Gejala Sindromik & Spasio-Ekologis:** [Pengelompokan 5 klaster infeksi dan 3 klaster PTM serta faktor risiko lingkungan endemis].
3. **Lapisan 3 – Farmakovigilans & Proksi Fisik Tanpa Alat Medis:** [Sistem pakar keamanan obat dan proksi antropometri kelonggaran pakaian/tanda vital].
4. **Lapisan 4 – Orkestrasi 4 Rute Rujukan Medis:** [Klasifikasi rujukan Merah, Kuning Khusus, Kuning, dan Hijau beserta instruksi perawatan].

2.2 Inovasi Teknologi dan Arsitektur Sistem

[Jelaskan inovasi teknis yang menjadi pembeda utama: arsitektur *Evidence-Grounded Retrieval-Augmented Generation* (RAG) berbasis korpus PPK FKTP Kemenkes 2022, pembatasan JSON schema ketat, dan integrasi direktori SATUSEHAT Master Sarana Index (MSI) local mirror].



Gambar 1 Diagram Arsitektur Sistem dan Alur Inferensi Cerdas

2.3 Matriks Keunggulan Inovasi (*Unique Value Proposition*)

[Tampilkan keunggulan komparatif solusi dibandingkan platform konvensional yang ada di pasaran saat ini].

Parameter Komparasi	**Solusi Konvensional**	**Inovasi yang Diajukan**
Akurasi Inferensi AI	Model prediktif bebas / rawan halusinasi klinis	*Evidence-Grounded RAG* berbasis literatur resmi Kemenkes dengan sitasi bab
Tanggap Darurat	Memerlukan seluruh kuesioner selesai sebelum ada peringatan	*Client-side Red Flag bypass*: langsung ke rute darurat 119 dalam 1 ketukan
Keamanan Data & Privasi	Mewajibkan pendaftaran NIK dan data sensitif	*Privacy-Preserving*, tanpa NIK/BPJS, koordinat tidak disimpan di server
Farmakovigilans	Mengabaikan riwayat obat bebas yang diminum	Peringatan aktif interaksi obat berisiko tinggi (NSAID, anti-diare, obat antihipertensi)
Navigasi Faskes	Tautan pencarian kata kunci acak di peta	Mirror 13.930 faskes terverifikasi SATUSEHAT MSI + *One-Tap WhatsApp* ringkasan triase

Tabel 1 Matriks Keunggulan Inovasi Solusi

BAB III TARGET PENGGUNA DAN MANFAAT YANG DIHARAPKAN

3.1 Target Pengguna Solusi

[Jelaskan kelompok target pengguna yang disasar beserta kebutuhan spesifik masing-masing segmen].

1. **Masyarakat Umum dan Usia Produktif:** [Individu dengan keluhan infeksi akut atau pemantauan faktor risiko PTM tanpa antrean fisik].
2. **Keluarga Pendamping dan Kelompok Rentan:** [Keluarga yang merawat lansia, anak-anak, atau pasien di wilayah pedalaman/kepulauan].
3. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP):** [Puskesmas dan klinik yang memerlukan efisiensi antrean dan dekongesti administrasi manual].

3.2 Manfaat yang Diharapkan

[Uraikan manfaat konkret dan terukur terhadap ekosistem kesehatan Indonesia].

- **Manfaat bagi Pasien dan Komunitas:** [Akses skrining dini mandiri, pencegahan swamedikasi berbahaya, dan panduan persiapan pra-laboratorium yang tepat].
- **Manfaat bagi Tenaga Kesehatan dan Puskesmas:** [Dekongesti kasus ringan SKDI 4A, efisiensi waktu anamnesis ulang melalui kode QR terstruktur].
- **Manfaat bagi Sistem Kesehatan Nasional:** [Pengurangan rujukan salah sasaran ke rumah sakit, optimalisasi utilisasi faskes primer, dan efisiensi pembiayaan BPJS Kesehatan].

BAB IV RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN

4.1 Peta Jalan Pengembangan Dua Belas Bulan dan Rasionalisasi Siklus Tahunan

Transisi sistem perangkat lunak medis dari purwarupa fungsional (*working Minimum Viable Product* / MVP) menuju infrastruktur kesehatan masyarakat berskala nasional menuntut peta jalan eksekusi selama 12 bulan (empat kuartal) yang terstruktur secara sekuensial. Penetapan durasi satu tahun penuh ini didasarkan pada tiga determinan ilmiah, epidemiologis, dan regulasi di dalam ekosistem kesehatan Indonesia:

1. **Siklus Musiman Epidemiologi Tropis:** Insidensi penyakit tular vektor dan zoonosis (seperti DBD, malaria, dan leptospirosis) mengalami fluktuasi bimodal yang dipengaruhi transisi musim kemarau dan penghujan. Rentang satu tahun diperlukan untuk mengkalibrasi pembobotan leksikal *Best Matching 25* (BM25) *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) terhadap pergeseran distribusi gejala di lapangan. Relevansi dokumen pedoman klinis D terhadap kueri keluhan pasien $Q = \{q_1, q_2, \ldots, q_n\}$ pada algoritma BM25 diformulasikan sebagai:

$$\text{Score}_{\text{BM25}}(D,Q) = \sum_{i=1}^{n} \text{IDF}(q_i) \cdot \frac{f(q_i,D) \cdot (k_1+1)}{f(q_i,D) + k_1 \cdot \left(1 - b + b \cdot \frac{|D|}{\text{avgdl}}\right)} \tag{1}$$

   di mana $f(q_i,D)$ adalah frekuensi gejala q_i dalam dokumen D, $|D|$ panjang dokumen, avgdl rata-rata panjang dokumen korpus Panduan Praktik Klinis (PPK) FKTP, serta k_1 dan b adalah parameter bebas kalibrasi.
2. **Siklus Kepatuhan Regulasi Kemenkes RI:** Berdasarkan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Pasal 25 Ayat 5 [12] dan KMK No. HK.01.07/MENKES/1559/2022, inovasi digital kesehatan wajib melalui mekanisme pengawasan berlapis. Program *Regulatory Sandbox* oleh *Digital Transformation Office* (DTO) Kemenkes RI menetapkan alur seleksi, pengujian terbatas, hingga penerbitan status rekomendasi bersyarat yang memerlukan akumulasi bukti klinis empiris lapangan.
3. **Prinsip Keselamatan Pasien (*Patient Safety Gating*):** Mewajibkan isolasi ketat antara validasi analitis berbasis simulasi kasus (*in-silico*) pada kuartal pertama sebelum sistem berinteraksi dengan pasien nyata (*in-vivo*) di FKTP pada kuartal kedua.

Rincian sasaran strategis, aktivitas kunci, dan tolok ukur regulasi kuartalan dirangkum pada Tabel 2.

Periode	Fokus Strategis	Aktivitas Teknis, Klinis, & Operasional	Luaran Kunci (*Milestone*)
Kuartal I (Bulan 1–3)	Validasi Klinis, Ergonomi, & Audit Keamanan	Uji sensitivitas/spesifisitas via 100 kartu kasus klinis spesialis; pengujian ketergunaan antarmuka (SUS) pada masyarakat awam; audit keamanan kode sumber FastAPI dan React.	Akurasi triase $> 92\%$ (0% *false negative* darurat); skor SUS > 80 (*Grade A*); audit kode bebas kerentanan kritis.
Kuartal II (Bulan 4–6)	Pilot Project Lapangan Terfokus	Penerapan pilot di 10 Puskesmas wilayah endemis (Jawa Barat & NTT); pelatihan kader Posyandu dan nakes loket pemindaian QR luring; validasi nomor WhatsApp resmi faskes.	Operasional penuh di 10 FKTP; scan QR $<$ 1 detik; 100% kontak WhatsApp faskes terverifikasi aktif.
Kuartal III (Bulan 7–9)	Kepatuhan Regulasi & Interoperabilitas	Pendaftaran ke *Regulatory Sandbox* Kemenkes RI klaster telekesehatan; audit mediko-legal & UU PDP; rekayasa *deep-link* rujukan ke antrean Mobile JKN BPJS.	Status peserta resmi *Regulatory Sandbox*; jembatan rujukan poli terintegrasi Mobile JKN.
Kuartal IV (Bulan 10–12)	Skalabilitas Nasional & Komunitas	Perluasan ke 100+ FKTP; automasi sinkronisasi *local mirror* 13.930 faskes SATUSEHAT MSI; integrasi alur triase dengan Posbindu PTM dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).	Adopsi aktif 100+ Puskesmas; sinkronisasi MSI otomatis; umpan data agregat anonim surveilans komunitas.

Tabel 2 Peta Jalan Pengembangan dan Implementasi TropiCare 12 Bulan

4.2 Matriks Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi Konkret

Implementasi kecerdasan buatan medis menghadapi spektrum risiko sosio-teknis yang kompleks. Kegagalan algoritma dapat berakibat fatal pada keselamatan pasien atau pelanggaran hukum pelindungan data. Oleh karena itu, TropiCare mengintegrasikan matriks mitigasi risiko empat dimensi yang tertanam langsung ke dalam arsitektur perangkat lunak (*safety and privacy by design*), sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Dimensi	Identifikasi Risiko	Strategi Mitigasi Konkret	Standar Acuan
Risiko Klinis	Halusinasi LLM, bias probabilistik gejala atipikal, atau salah rujukan kondisi gawat darurat.	*Client-side Red Flag bypass* memutus LLM mutlak; pembatasan RAG BM25 eksklusif pada PPK FKTP 2022; penafian legal non-diagnosis.	KMK No. 1186/2022 [2]; SKDI [15]; KODE-KI [16].
Risiko Hukum & Privasi	Kebocoran data kesehatan sensitif dan identitas pasien (NIK) di peladen.	Arsitektur *Zero-NIK*; kalkulasi GPS efemeral di peramban via Haversine; enkripsi QR Code luring tanpa simpan di server.	UU PDP No. 27/2022 [14]; UU ITE [17].
Risiko Teknis	Terputusnya internet (*blank spot* / latensi tinggi) di wilayah 3T saat darurat.	PWA *offline caching* via *Service Worker*; logika triase darurat 100% di peramban; kompresi respons JSON payload BM25.	Cetak Biru DTO Kemenkes [18].
Risiko Adopsi	Kelelahan administratif nakes Puskesmas mengetik ulang keluhan pasien di RME.	Alur *zero-retyping* (scan QR <1 detik tampil teks terstruktur); operasional non-intrusif tanpa mengubah SIMPUS resmi.	Permenkes No. 24/2022 [19].

Tabel 3 Matriks Analisis Risiko Sosio-Teknis dan Mitigasi TropiCare

Secara klinis, TropiCare menerapkan fungsi gerbang sekuensial deterministik $T(x)$ terhadap vektor gejala x dan 11 indikator bahaya $\mathscr{R} = \{r_1, \ldots, r_{11}\}$:

$$T(x) = \begin{cases} \text{Bypass Rute Merah (IGD/119)}, & \text{jika } \bigvee_{k=1}^{11} \mathbb{I}(r_k \in x) = 1 \\ \text{Navigasi FKTP berbasis BM25-RAG}(x), & \text{jika } \bigvee_{k=1}^{11} \mathbb{I}(r_k \in x) = 0 \end{cases} \tag{2}$$

Jika satu tanda bahaya aktif, sistem langsung membimbing pasien ke IGD tanpa latensi jaringan.

Pada aspek privasi, koordinat lintang-bujur pasien (ϕ_1, λ_1) dan faskes (ϕ_2, λ_2) dihitung efemeral di peramban dengan rumus *Haversine*:

$$d = 2r \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\phi_2 - \phi_1}{2}\right) + \cos(\phi_1)\cos(\phi_2)\sin^2\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}\right)}\right) \tag{3}$$

di mana $r = 6.371$ km dan d adalah jarak geodesik. Koordinat pengguna tidak pernah dikirimkan ke server.

4.3 Matriks Indikator Keberhasilan Terukur (*Key Performance Indicators*)

Akuntabilitas keberhasilan TropiCare dievaluasi melalui lima Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators* / KPI) kuantitatif yang dirinci pada Tabel 4.

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Metode & Tolok Ukur Pengukuran
KPI-1	Akurasi Kesesuaian Triase terhadap Dokter Spesialis	$>$ **92**% (Sensitivitas darurat $\geq$ 98%)	Uji konkordansi buta ganda (*Cohen's Kappa* $\kappa > 0,85$) pada 100 kartu kasus klinis dan audit sampel rekam medis.
KPI-2	Reduksi Durasi Wawancara & Loket Puskesmas	$\geq$ **40**%	Studi gerak dan waktu (*time-motion study*) perbandingan pasien pengguna QR TropiCare vs registrasi konvensional.
KPI-3	Kepatuhan Persiapan Puasa Pra-Laboratorium	$>$ **85**%	Proporsi pasien skrining PTM yang hadir memenuhi syarat puasa 8–12 jam via instruksi WhatsApp rujukan otomatis.
KPI-4	Latensi Respons Deteksi Darurat (*Red Flag*)	$<$ **3** detik (Aktual $<$ 500 ms)	Telemetri waktu komputasi *client-side* dari ketukan gejala darurat hingga layar rute IGD aktif di perangkat low-end.
KPI-5	Skor Ketergunaan Antarmuka (*System Usability Scale*)	$>$ **80** (*Grade A / Excellent*)	Evaluasi psikometrik 10-item standar SUS pada pengguna awam lintas usia dan kader Posyandu.

Tabel 4 Matriks Indikator Kinerja Utama (KPI) Implementasi TropiCare

Pengukuran kesepakatan klinis pada KPI-1 dievaluasi menggunakan statistik *Cohen's Kappa* (κ) serta rasio sensitivitas dan spesifisitas:

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}, \quad \text{Sensitivitas} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}, \quad \text{Spesifisitas} = \frac{\text{TN}}{\text{TN} + \text{FP}} \tag{4}$$

di mana p_o adalah kesepakatan observasi, p_e kesepakatan peluang kebetulan, TP positif benar, FN negatif palsu, TN negatif benar, dan FP positif palsu.

Ketergunaan antarmuka pada KPI-5 dihitung menggunakan formula standar psikometrik SUS (S_{SUS}) dari 10 pernyataan skala Likert $x_k \in \{1, \ldots, 5\}$:

$$S_{\text{SUS}} = 2,5 \times \left(\sum_{i \in \{1,3,5,7,9\}} (x_i - 1) + \sum_{j \in \{2,4,6,8,10\}} (5 - x_j) \right) \tag{5}$$

Target $S_{\text{SUS}} \geq 80,3$ menempatkan sistem pada persentil *Grade A* (*Excellent*), menjamin antarmuka inklusif bagi masyarakat awam.

BAB V TRANSPARANSI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN

5.1 Pernyataan Transparansi AI dalam Siklus Pengembangan

Sejalan dengan standar integritas akademik dan arahan Kementerian Kesehatan RI mengenai etika kecerdasan buatan, tim pengembang menyampaikan pernyataan terbuka terkait pemanfaatan alat bantu *Generative AI* dalam proses perancangan, penulisan proposal, dan rekayasa TropiCare. AI diposisikan secara ketat sebagai akselerator kognitif, penyunting sintaksis bahasa, dan asisten kode (*coding copilot*), tanpa menggantikan orisinalitas pemikiran, pertimbangan klinis, maupun tanggung jawab rekayasa tim manusia (Tabel 5).

Fase Aktivitas	Kontribusi Alat Bantu AI	Verifikasi & Pengawasan Manusia
Perancangan Ide & Konseptualisasi	Eksplorasi divergen skenario risiko (*edge-cases*), simulasi variasi kosakata awam untuk uji ketahanan leksikal, dan komparasi literatur sistem triase global.	Seleksi kritis oleh tim berdasarkan realitas faskes primer Indonesia dan keselarasan dengan regulasi Kemenkes RI.
Penyusunan Naskah Proposal	Perumusan draf awal kalimat, perbaikan tata bahasa/sintaksis formal, dan penataan struktur matriks komparasi.	Penyuntingan substansial, verifikasi silang dokumen regulasi (UU PDP, UU Kesehatan, KMK PPK FKTP), dan penulisan ulang analisis kausal oleh tim.
Rekayasa Kode & Tata Letak	Optimasi sintaksis dokumen LaTeX/TikZ serta generasi kerangka kode dasar (*boilerplate*) FastAPI dan React.	Penulisan mandiri logika inti (algoritma BM25 RAG, *rule-engine* 11 *Red Flags*, serialisasi QR), tinjauan kode baris-demi-baris, dan audit pengujian unit.

Tabel 5 Matriks Transparansi Pemanfaatan AI dalam Siklus Proyek

5.2 Batasan Sistem dan Pengawasan Manusia (*Human-in-the-Loop*)

Tim TropiCare menegaskan bahwa kecerdasan buatan hanyalah alat bantu (*assistive tool*), bukan pengambil keputusan klinis otonom. Mengingat model AI saat ini tergolong *Artificial Narrow Intelligence* (ANI) yang bekerja berbasis probabilitas statistik dan rentan halusinasi jika tidak dibatasi, TropiCare menerapkan pagar pembatas manusia (*Human-in-the-Loop*) pada tiga pilar krusial:

1. **Validasi Medis oleh Kolaborator Klinis:** Seluruh logika pohon keputusan klinis, pembagian 20 penyakit tropis, penetapan 11 kriteria *Red Flags*, dan alur rujukan dikurasi langsung oleh kolaborator mahasiswa kedokteran berdasarkan KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 [2] dan KMK No. HK.01.07/MENKES/1936/2022 [20]. Hal ini memastikan kepatuhan mutlak pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia [15] tingkat kemampuan 3B dan 4A.
2. **Rekayasa Perangkat Lunak Deterministik:** Arsitektur backend FastAPI, frontend React, basis data SQLModel, indeks *local mirror* 13.930 faskes SATUSEHAT MSI, dan kalkulasi jarak dirancang mandiri oleh mahasiswa ilmu komputer. Keputusan memadukan aturan simbolik dengan BM25 RAG diambil sadar agar terminologi pedoman Kemenkes terpanggil secara eksak.
3. **Keputusan Etis Pembatasan Fitur:**
   - *Penghapusan Fitur Kamera Foto Kulit:* Tim secara bulat menghapus fitur kamera ruam kulit. Secara yuridis, Pasal 4 Ayat (2) UU PDP No. 27/2022 [14] mengklasifikasikan data kesehatan dan biometrik sebagai data spesifik berisiko tinggi. Secara klinis, model visi komputer kamera ponsel rentan bias pencahayaan dan warna kulit, sementara diagnosis ruam patognomonik wajib dikonfirmasi langsung oleh dokter melalui tanda vital dan pemeriksaan fisik.
   - *Penolakan Integrasi Push NIK (Arsitektur Zero-NIK):* Tim menolak pengiriman NIK ke server pra-hospital demi mematuhi prinsip minimasi data UU PDP [14]. Pengiriman NIK bersama dugaan penyakit melalui jaringan publik melanggar kerahasiaan sebelum pasien resmi berada di dalam rekam medis faskes. Digantikan dengan *QR Code* luring tanpa NIK.

5.3 Keselarasan dengan Panduan Etika AI Kemenkes RI dan UNESCO

Operasionalisasi TropiCare berpedoman teguh pada empat pilar etika kecerdasan buatan Kemenkes RI [18] dan rekomendasi UNESCO [21] (Tabel 6).

Prinsip Etika	Mandat Regulasi	Implementasi Konkret pada TropiCare
Transparansi & Keterjelasan (*Explainable AI*)	AI medis tidak boleh bersifat *black-box*; penalaran sistem harus dapat diaudit.	Fitur **"Kenapa aku menebak ini?"** yang menampilkan kutipan langsung kriteria klinis KMK PPK FKTP 2022 sebagai dasar skor.
Akuntabilitas Mediko-Legal	Batasan tegas fungsi perangkat lunak dengan wewenang diagnosis dokter berlisensi.	Sistem dibatasi murni pada **triase pra-hospital non-diagnosis**; tidak pernah meresepkan obat atau antibiotik mandiri (mencegah resistensi antimikroba).
Keamanan Pasien (*Safety-First / Do No Harm*)	Pencegahan cedera atau keterlambatan akibat kegagalan algoritmik.	*Client-Side 11 Red Flags Bypass* yang melompat langsung ke rute darurat IGD/119 dalam < 500 ms di peramban tanpa menunggu inferensi server.
Pelindungan Privasi (*Privacy-by-Design*)	Penghormatan kedaulatan individu atas data kesehatan pribadi spesifik.	Arsitektur **Zero-NIK**, kalkulasi GPS efemeral via Haversine tanpa simpan di server, eliminasi foto biometrik, dan pertukaran data via QR luring.

Tabel 6 Keselarasan Implementasi TropiCare dengan Prinsip Etika AI Nasional dan Global

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Laporan survei kesehatan indonesia (ski) 2023," tech. rep., Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2024.

[2] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan menteri kesehatan ri nomor hk.01.07/menkes/1186/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (fktp)." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022.

[3] Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, "Pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus tipe 2 dewasa di indonesia tahun 2024," 2024.

[4] S. M. Alam, M. Qasswal, M. J. Ahsan, R. W. Walters, and S. Chandra, "Selective serotonin reuptake inhibitors increase risk of upper gastrointestinal bleeding when used with NSAIDs: A systematic review and meta-analysis," *Scientific Reports*, vol. 12, no. 1, p. 14452, 2022.

[5] A. K. Mohiuddin, "Erroneous uses of NSAIDs in patients with COVID-19, dengue, and chikungunya," *Universal Journal of Pharmacy and Pharmacology*, vol. 2, no. 1, pp. 1–2, 2023.

[6] H. L. Koo, H. L. DuPont, and D. M. Musher, "Fulminant amoebic colitis following loperamide use," *Journal of Travel Medicine*, vol. 14, no. 1, pp. 61–62, 2007.

[7] L. R. Schiller, D. S. Pardi, and J. H. Sellin, "Chronic diarrhea: diagnosis and management," *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, vol. 18, no. 6, pp. 1236–1248, 2020.

[8] L. Liang, J. Y. Kung, B. Mitchelmore, A. Cave, and H. L. Banh, "Comparative peripheral edema for dihydropyridines calcium channel blockers treatment: A systematic review and network meta-analysis," *The Journal of Clinical Hypertension*, vol. 24, no. 5, pp. 536–554, 2022.

[9] R. D. Savage, J. D. Visentin, S. E. Bronskill, *et al.*, "Evaluation of a common prescribing cascade of calcium channel blockers and diuretics in older adults with hypertension," *JAMA Internal Medicine*, vol. 180, no. 5, pp. 643–651, 2020.

[10] D. A. Sica, "Calcium channel blocker-related peripheral edema: Can it be resolved?," *The Journal of Clinical Hypertension*, vol. 5, no. 4, pp. 291–295, 2003.

[11] P. V. Dicpinigaitis, "ACE inhibitors: Upper respiratory symptoms, bradykinin accumulation, and differential diagnosis," *BMJ Case Reports*, vol. 2014, p. bcr2014205462, 2014.

[12] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, 2023.

[13] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 3 tahun 2026 tentang penanggulangan penyakit." Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173, 2026.

[14] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, 2022.

[15] Konsil Kedokteran Indonesia, "Standar kompetensi dokter indonesia (skdi)." Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, 2012.

[16] Ikatan Dokter Indonesia, "Kode etik kedokteran indonesia (kodeki)," 2012.

[17] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, 2024.

[18] Digital Transformation Office Kemenkes RI, "Cetak biru transformasi kesehatan digital 2024–2030," 2024.

[19] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis." Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829, 2022.

[20] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan menteri kesehatan ri nomor hk.01.07/menkes/1936/2022 tentang perubahan atas panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022.

[21] UNESCO, "Recommendation on the ethics of artificial intelligence," 2021.